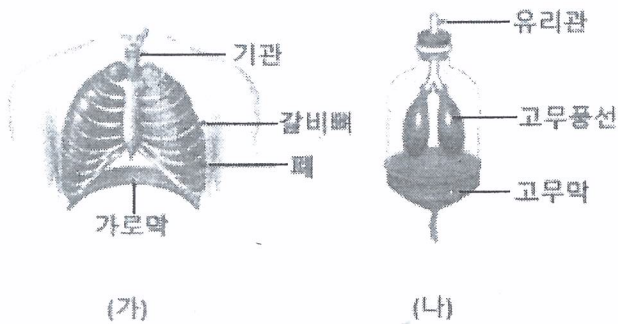




- 문제지는 6면이 모두 있는지 확인하세요.
- 문항 수는 총 25개로, 선택형 19개, 서답형 6개이며 배점은 각 문항 옆에 표시되어 있습니다.
- OMR 답안지에 학년, 반, 번호, 이름, 과목 코드, 과목명을 정확히 쓰세요.
- 선택형 문항의 답안은 컴퓨터용 검은색 펜을 사용하여 OMR 답안지에 바르게 표시하세요.
- 서답형 문항의 답안은 연필이나 펜으로 작성해도 됩니다.

- 그림 (가)는 사람의 호흡 기관을, 그림 (나)는 호흡 운동의 원리를 알아보기 위한 모형을 나타낸 것이다. 그림 (나)에서 고무막을 밀어 올렸을 때, 그림 (가)에서 일어나는 변화로 옳지 않은 것은? [4점]



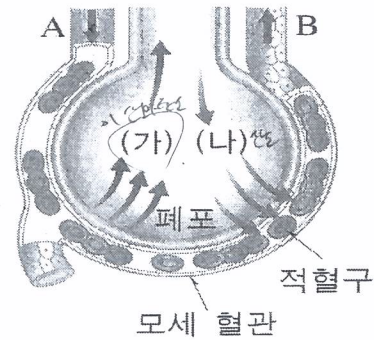
- 가로막이 위로 올라간다.
- 흉강의 부피가 감소한다.
- 흉강의 압력이 높아진다.
- 외부 공기가 폐로 들어온다.
- 갈비뼈가 아래로 내려간다.

- 평소 건강이 안 좋으신 할머니께서 정기적으로 병원에 혈액 투석 치료하러 다니셨다. 다음 내용과 관련있는 신체 기관에 해당하는 것은? [2점]

◦ 혈액 투석 : 혈액을 몸 밖으로 빼내어 혈액 속의 노폐물 등을 제거한 다음, 몸 안으로 다시 되돌려 보내는 치료 방법이다.

- 간
- 위
- 대장
- 심장
- 콩팥

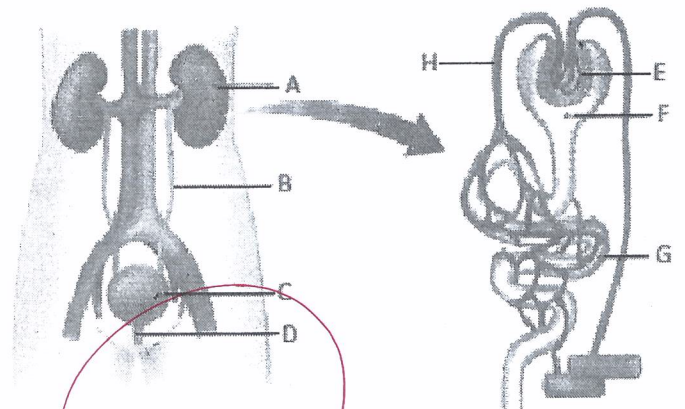
- 그림은 폐포와 모세 혈관 사이에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다. (단, (가)와 (나)는 기체이다.) 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]



- < 보 기 >
- (가)는 세포 호흡에 사용된다.
 - (나)의 농도는 폐포에서 가장 높다.
 - (가)는 알숨을 통해 몸 밖으로 나간다.
 - 혈액 속 (나)의 농도는 A보다 B에서 높다.

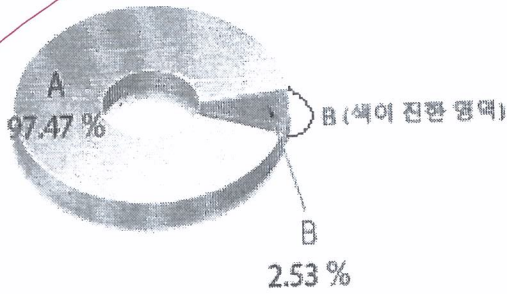
- ㉠ ㉡, ㉢
- ㉠ ㉡, ㉢
- ㉢, ㉣
- ㉠ ㉡, ㉢
- ㉡, ㉢, ㉣

- 그림은 사람의 배설 기관 A~D와 A의 내부 구조를 나타낸 것이다. 이를 설명한 것으로 옳지 않은 것은? [4점]



- A는 오줌이 만들어지는 곳이다.
- 네프론은 E, F, H로 이루어져 있다.
- B는 오줌이 C로 이동하는 통로이다.
- G에서 H로 물질의 재흡수가 일어난다.
- 오줌은 C에 모였다가 D를 통해 몸 밖으로 나간다.

5. 그림은 지구상에 존재하는 물의 분포를 나타낸 것이다. A, B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]



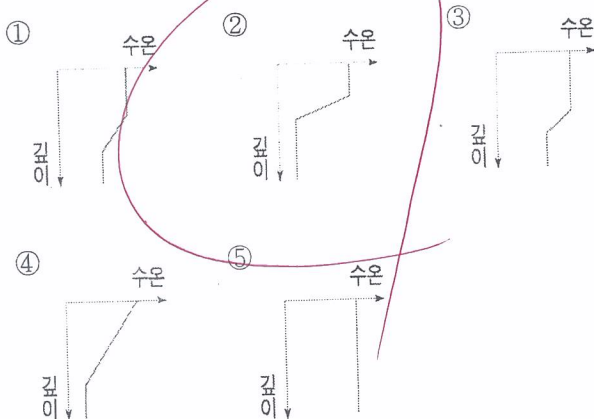
- ① A는 해수이다.
② B는 대부분 담수이다.
③ B는 모두 액체 상태로 존재한다.
④ A는 수자원으로 바로 활용하기 어렵다.
⑤ B에서 호수와 하천수는 수자원으로 활용하기 쉽다.

6. 지하수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

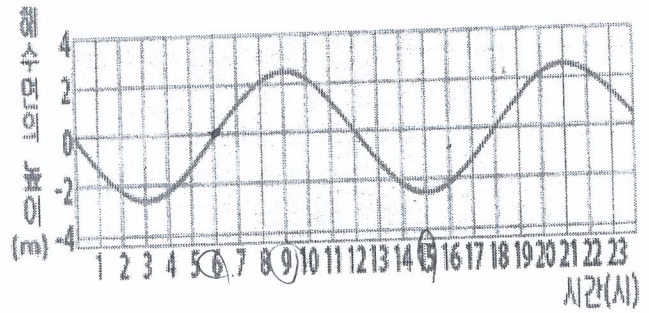
- < 보기 >
ㄱ. 수자원으로서 가치가 높다.
ㄴ. 해수보다 많은 양이 분포되어 있다.
ㄷ. 호수나 하천수보다 수자원으로 쉽게 활용된다.
ㄹ. 가뭄 발생 지역이나 섬에서는 식수로 활용된다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

7. 해수의 깊이에 따른 수온 분포를 나타낸 그래프 중 해수면 부근의 바람이 가장 강하게 부는 지역에 해당되는 것은? [3점]



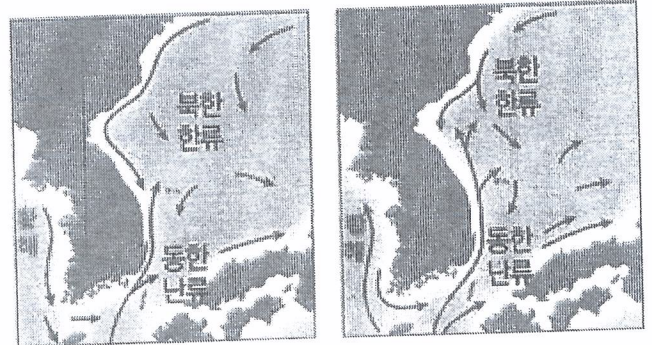
8. 그림은 어느 지역에서 하루 동안 해수면의 높이 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]



- < 보기 >
ㄱ. 만조는 하루 2번 나타난다.
ㄴ. 6시경에 해수면의 높이는 점점 높아진다.
ㄷ. 9시경에 갯벌에 나가 조개를 잡기에 적당하다.
ㄹ. 15시경에 고기잡이배가 바다로 들어가기 적당하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 그림 (가)와 (나)는 각각 다른 시기에 우리나라 주변 해류의 분포를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



- < 보기 >
ㄱ. (가)는 (나)보다 난류의 세력이 강하다.
ㄴ. (가)는 (나)보다 황해의 평균 수온이 낮다.
ㄷ. (가)는 (나)보다 조정 수역이 남쪽에서 형성된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A : (), B : ()
C : (), D : ()

(가) : ()
(나) : ()
(다) : ()

(1) 이와 같은 증상이 나타나는 까닭을 세포 호흡과 관련하여 <조건>에 맞게 서술하십시오. (3점)

조건

- 세포 호흡이 일어나는 근본 목적을 언급할 것.
- 세포 호흡에 필요한 물질을 언급할 것.

(,)

(단위: g)

구분	염화 나트륨	염화 마그네슘	황산 마그네슘	기타
(가)	27.3	3.5	1.8	2.4
(나)	26.5	3.4	1.7	2.4
(다)	23.4	3.0	1.5	2.1

(7) : () psu

(4) : () psu

(다) : () psu

(2) 해역 (가)~(다) 해수의 총 염류 중 염화 마그네슘이 차지하는 비율(%)을 각각 구하시오. (단, 소숫점 첫째 자리에서 반올림할 것.) (3점)

(7): () %

(4) : () %

(다) : () %

(3) (1)과 (2)에서 얻어진 결과를 해석하여 알 수 있는 사실을 서술하시오. (2점)

10. 순물질과 혼합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >

ㄱ. 물, 금, 헬륨은 순물질이다.
 ㄴ. 염화나트륨, 공기는 혼합물이다.
 ㄷ. 일정한 조성을 가지고 고유한 성질을 나타내는 것은 순물질이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 여러 가지 물질의 부피와 질량을 측정하여 밀도를 구하려고 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 모양이 규칙적인 고체의 부피는 전자저울로 측정한다.
 ㄴ. 모양이 불규칙한 고체의 부피는 고체를 녹이는 액체가 든 눈금실린더로 측정한다.
 ㄷ. 액체의 질량을 구하려면 액체를 넣은 비커의 질량값에서 빈 비커의 질량값을 뺀다.

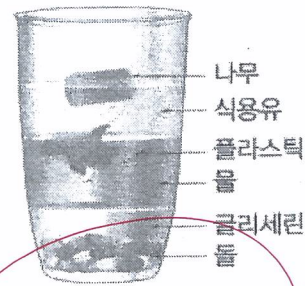
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 물질 A~C의 질량과 부피 및 밀도의 값을 나타낸 표이다. (가)~(다)에 들어갈 값을 옳게 연결한 것은? [4점]

물질	물질 A	물질 B	물질 C
질량(g)	3.0	(나)	20
부피(mL)	3.0	3.0	(다)
밀도(g/mL)	(가)	2.7	10

- | | | | |
|---|-----|-----|-----|
| | (가) | (나) | (다) |
| ① | 1 | 0.9 | 2 |
| ② | 1 | 8.1 | 2 |
| ③ | 1 | 8.1 | 10 |
| ④ | 9 | 0.9 | 10 |
| ⑤ | 9 | 8.1 | 10 |

13. 그림은 여러 물질의 밀도를 나타낸 것이다. 밀도의 크기를 옳게 비교한 것은? [2점]



- ① 나무 > 물 > 식용유
 ② 글리세린 > 물 > 식용유
 ③ 플라스틱 > 식용유 > 나무
 ④ 플라스틱 > 식용유 > 글리세린
 ⑤ 식용유 > 글리세린 > 플라스틱

14. 시험관 (가)~(바)에 같은 양의 탄산음료를 넣은 다음 얼음물, 실온, 50℃의 물이 든 비커에 각각 넣어 기포 발생량을 관찰하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (나), (라), (바)는 고무마개로 닫은 것이다.) [4점]



- ① 온도가 높을수록 기체 용해도가 높다.
 ② 압력이 낮을수록 기체 용해도가 높다.
 ③ 기포 발생량이 가장 큰 것은 (바)이다.
 ④ 기포 발생량이 가장 작은 것은 (나)이다.
 ⑤ 기포 발생량 크기를 비교하면 (가)>(다)>(마)>(라)이다.

15. 크로마토그래피 방법으로 혼합물을 분리할 수 있는 경우로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[3점]

< 보 기 >

ㄱ. 수성 사이클의 잉크 색소를 분리할 때
 ㄴ. 원유에서 휘발유, 등유, 경유 등을 분리할 때
 ㄷ. 사금이 섞여 있는 모래에서 사금을 채취할 때
 ㄹ. 불순물이 섞인 천일염에서 깨끗한 소금을 분리할 때

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

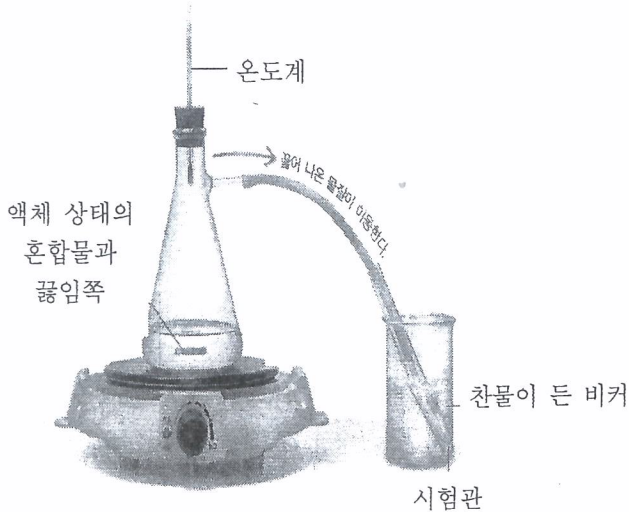
16. 여러 가지 물질의 녹는점과 어는점, 끓는점에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 압력은 1기압으로 일정하다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 물과 소금물의 어는점은 서로 같다.
 ㄴ. 에탄올과 메탄올의 끓는점은 서로 다르다.
 ㄷ. 팔미트산 20g의 녹는점이 63℃일 때, 팔미트산 10g은 31.5℃에서 녹는다.
 ㄹ. 물은 100℃에서 끓는 동안 온도가 일정하고, 소금물은 100℃보다 높은 온도에서 끓기 시작하여 끓는 동안 온도가 계속 상승한다.

- ① ㄹ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

17. 그림과 같은 장치를 이용하여 액체 상태의 혼합물을 분리하고자 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

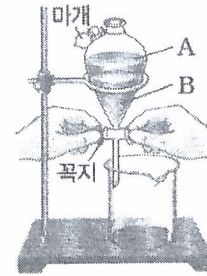


< 보 기 >

- ㄱ. 비커 속 찬물은 끓어 나온 물질을 액화시킨다.
 ㄴ. 끓임쪽은 액체 물질이 갑자기 끓어오르는 것을 방지한다.
 ㄷ. 액체 혼합물을 가열하면 끓는점이 높은 물질이 먼저 시험관에 모인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림과 같은 장치를 이용하여 액체 A와 B의 혼합물을 분리하고자 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

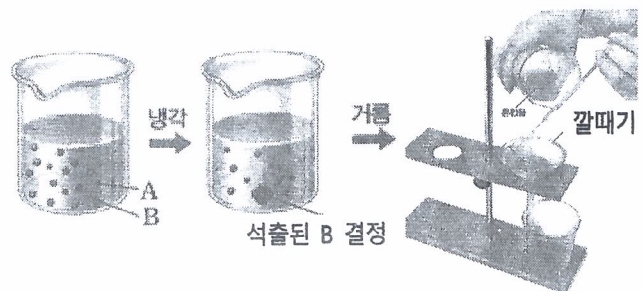


< 보 기 >

- ㄱ. A의 밀도는 B보다 크다.
 ㄴ. A와 B는 서로 섞이는 액체이다.
 ㄷ. 마개를 열고 꼭지를 돌려 B를 분리한 후, 경계면 부근의 액체 물질은 따로 받아 낸 다음 마개 위쪽 입구를 이용하여 A를 분리한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 같은 양의 물질 A와 B를 섞은 혼합물을 뜨거운 물 100g에 넣어 모두 녹여 냉각시킨 후 물질 B만을 결정으로 석출하여 혼합물을 분리하는 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

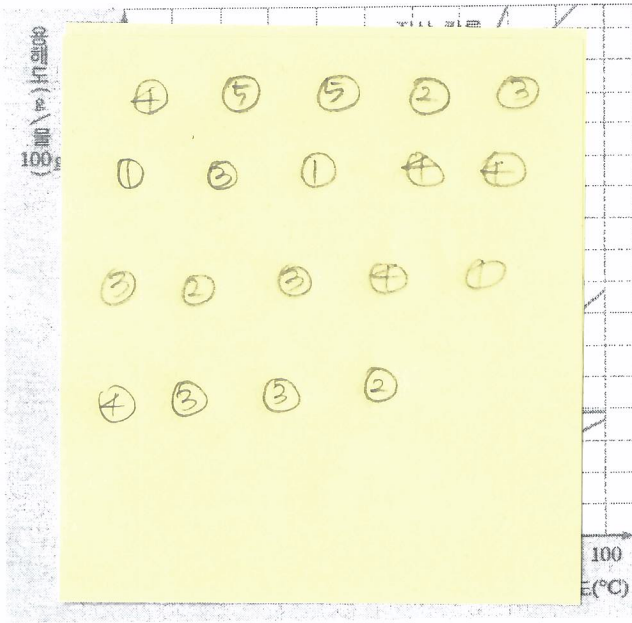


< 보 기 >

- ㄱ. 깔때기 위에 남는 물질은 A이다.
 ㄴ. 끓는 점 차이를 이용한 혼합물 분리이다.
 ㄷ. 위와 같이 고체 혼합물을 분리하는 방법을 재결정이라고 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

【서답형 4】 그래프는 여러 가지 고체 물질의 용해도 곡선이다. 물음에 답하시오. [8점]



(1) 온도에 따른 용해도 변화가 가장 큰 물질과 가장 작은 물질을 각각 쓰시오. (2점)

(2) 60℃인 물 100g에 질산 나트륨 90g을 녹여 용액을 만들었다. 이때 용질과 용매를 각각 쓰시오. (2점)

(3) 위 (2)번의 용액이 포화 용액인지, 불포화 용액인지 쓰고, 그 이유를 <조건>에 맞게 설명하시오. (4점)

|| 조건 ||

- 60℃인 물 100g에 해당하는 질산 나트륨의 용해도를 포함하여 이유를 쓸 것.

【서답형 5】 표는 용매인 물의 온도에 따른 순물질 A~C의 용해도를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오. [총 8점]

순물질	10℃일 때 용해도 (g/물100g)	20℃일 때 용해도 (g/물100g)	90℃일 때 용해도 (g/물100g)
순물질 A	80	-	-
순물질 B	3	5	30
순물질 C	36	37	39

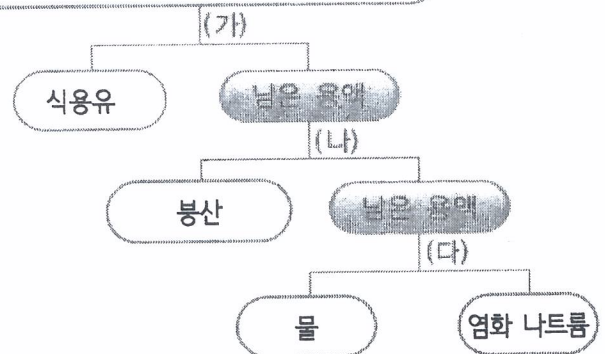
(1) 순물질 A를 10℃인 물 250g에 녹여 포화 용액을 만들 때 필요한 순물질 A의 질량을 식과 함께 구하시오. (2점)

(2) 90℃인 물 100g에 순물질 B를 녹여 포화 용액을 만들었다. 이 용액을 얼음물에 넣어 20℃로 냉각시킬 때 석출되는 순물질 B의 질량을 식과 함께 구하시오. (2점)

(3) 순물질 B와 C를 각각 20g씩 섞은 고체 혼합물을 90℃인 물 100g에 모두 녹였다. 이때 물의 온도를 10℃까지 냉각시킬 때 결정으로 석출되는 물질과 그 질량을 식과 함께 구하시오. (4점)

【서답형 6】 그림은 (가)~(다)의 단계를 거쳐 물, 식용유, 염화 나트륨, 붕산이 섞여 있는 혼합물을 분리하는 과정이다. 물음에 답하시오. (단, 각 단계에서 물질들은 각각 완전히 분리된다고 가정한다.) [총 4점]

물, 식용유, 염화 나트륨, 붕산



(1) (가)~(나) 단계에서 혼합물을 분리할 때 이용하는 물질의 특성을 각각 설명하시오. (2점)

(2) (다) 단계에서 물과 염화 나트륨을 각각 따로 분리하여 얻을 수 있는 방법을 서술하시오. (2점)

이 시험문제의 저작권은 부산시교육청(용문중학교)에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제 및 무단 전송이 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.